LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 05

REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

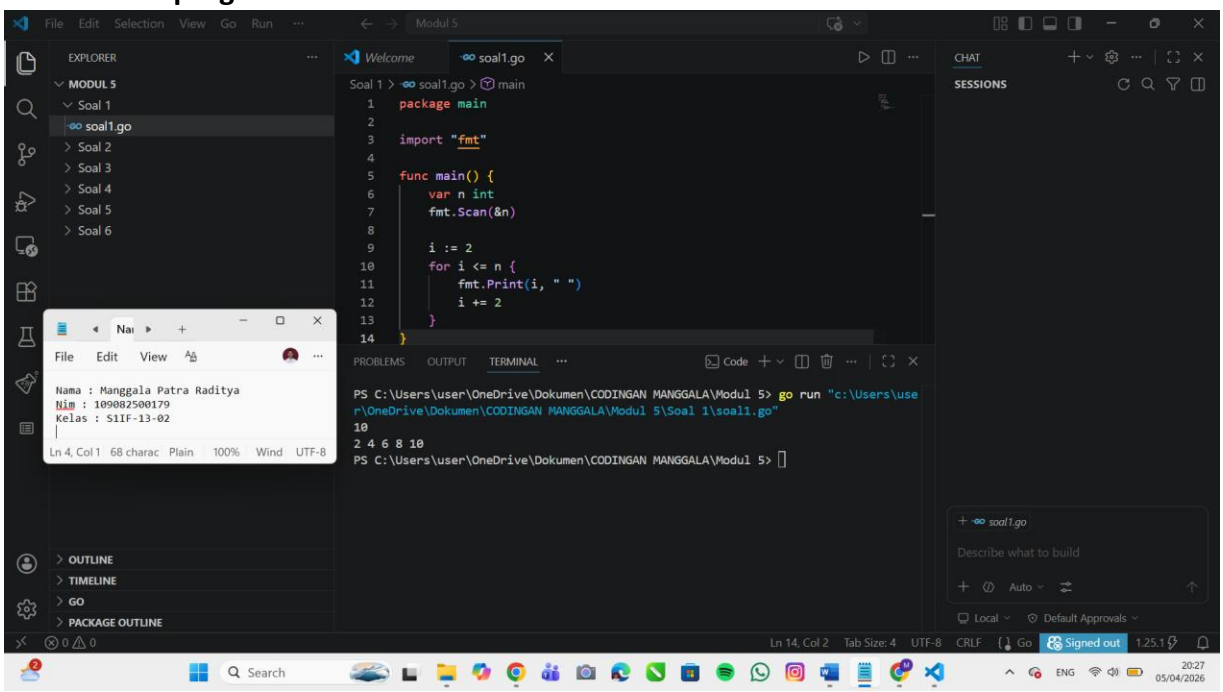
MODUL 05

1. **Soal 1**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)

	i := 2
	for i <= n {
		fmt.Print(i, " ")
		i += 2
	}
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan deret bilangan genap mulai dari angka 2 hingga suatu batas tertentu yang diinput oleh pengguna.

Program diawali dengan membaca sebuah bilangan bulat sebagai batas maksimum (n). Selanjutnya, variabel `i` diinisialisasi dengan nilai 2 sebagai bilangan genap pertama.

Program kemudian melakukan perulangan selama nilai `i` masih kurang dari atau sama dengan `n`. Pada setiap iterasi, nilai `i` akan ditampilkan ke layar. Setelah itu, nilai `i` ditambah 2 agar tetap menghasilkan bilangan genap berikutnya.

Proses ini terus berlangsung hingga nilai `i` melebihi batas yang ditentukan. Dengan demikian, program akan menghasilkan deret bilangan genap dari 2 sampai n.

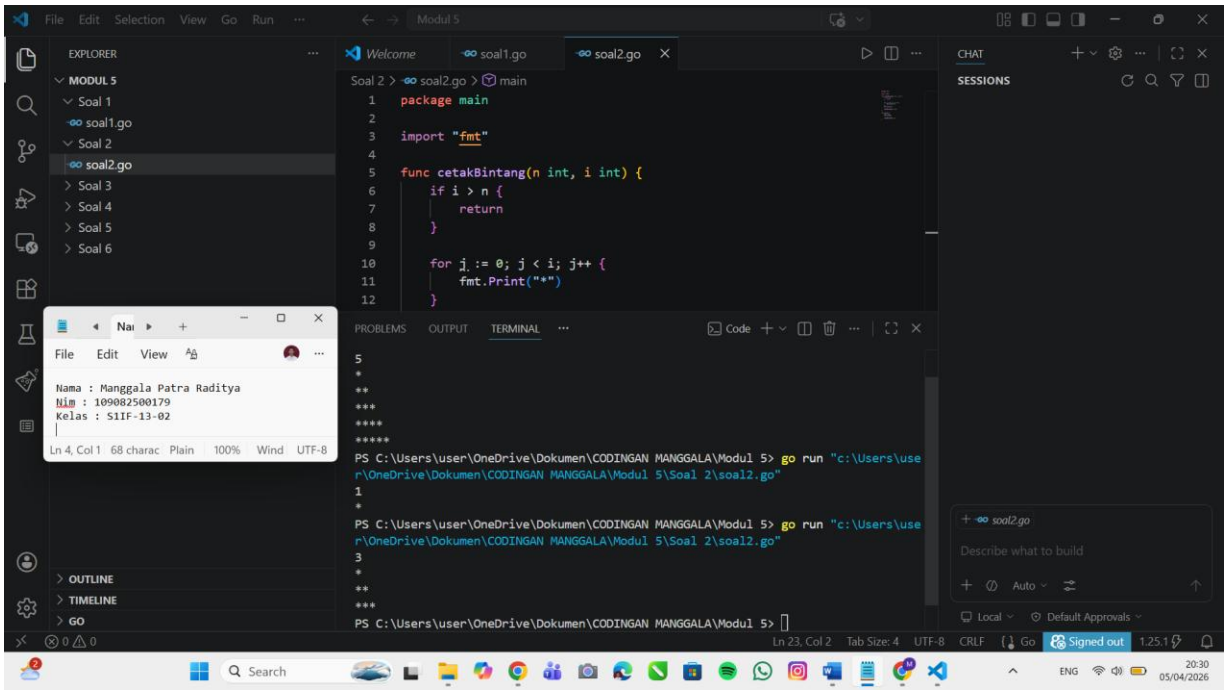
Program ini sederhana namun efektif untuk menunjukkan penggunaan perulangan dan operasi aritmatika dalam menghasilkan pola bilangan tertentu.

2. Soal 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	}

	for j := 0; j < i; j++ {
		fmt.Print("*")
	}
	fmt.Println()

	cetakBintang(n, i+1)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)

	cetakBintang(n, 1)
	}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan pola bintang berbentuk segitiga siku-siku menggunakan metode rekursif.

Program menerima sebuah bilangan bulat positif `n` sebagai input, yang menyatakan jumlah baris pola yang akan ditampilkan. Untuk menghasilkan pola tersebut, program menggunakan sebuah fungsi rekursif bernama `cetakBintang`.

Fungsi `cetakBintang` memiliki dua parameter, yaitu `n` sebagai batas jumlah baris, dan `i` sebagai penanda baris saat ini. Proses rekursif dimulai dari `i = 1` hingga `i` lebih besar dari `n`.

Pada setiap pemanggilan fungsi:

- Program akan mencetak karakter bintang (`*`) sebanyak `i` buah dalam satu baris.
- Setelah itu, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai `i + 1` untuk mencetak baris berikutnya.

Rekursi akan berhenti ketika nilai `i` melebihi `n`, yang berfungsi sebagai kondisi basis (base case).

Dengan demikian, program akan menghasilkan pola bintang bertingkat dari 1 hingga `n`, di mana setiap baris memiliki jumlah bintang yang bertambah satu secara berurutan.

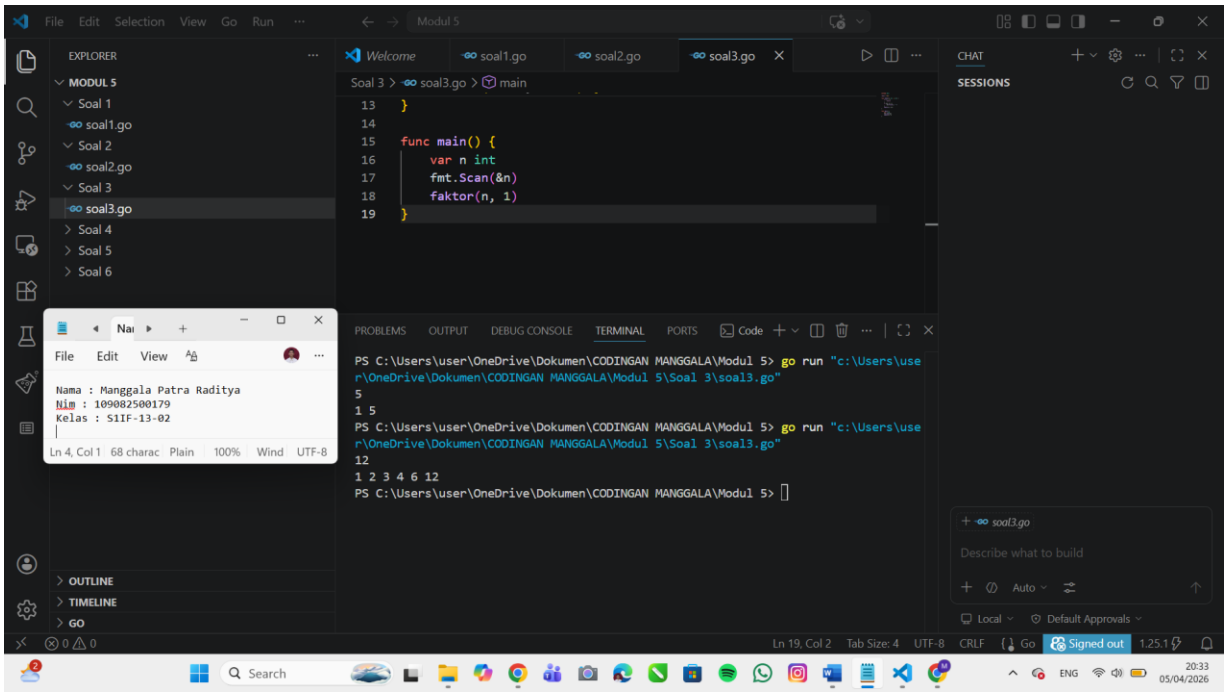
Program ini menunjukkan penggunaan konsep rekursi untuk menyelesaikan masalah pencetakan pola secara sederhana dan terstruktur.

3. Soal 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func faktor(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	}
	if n%i == 0 {
		fmt.Print(i, " ")
	}
	faktor(n, i+1)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	faktor(n, 1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

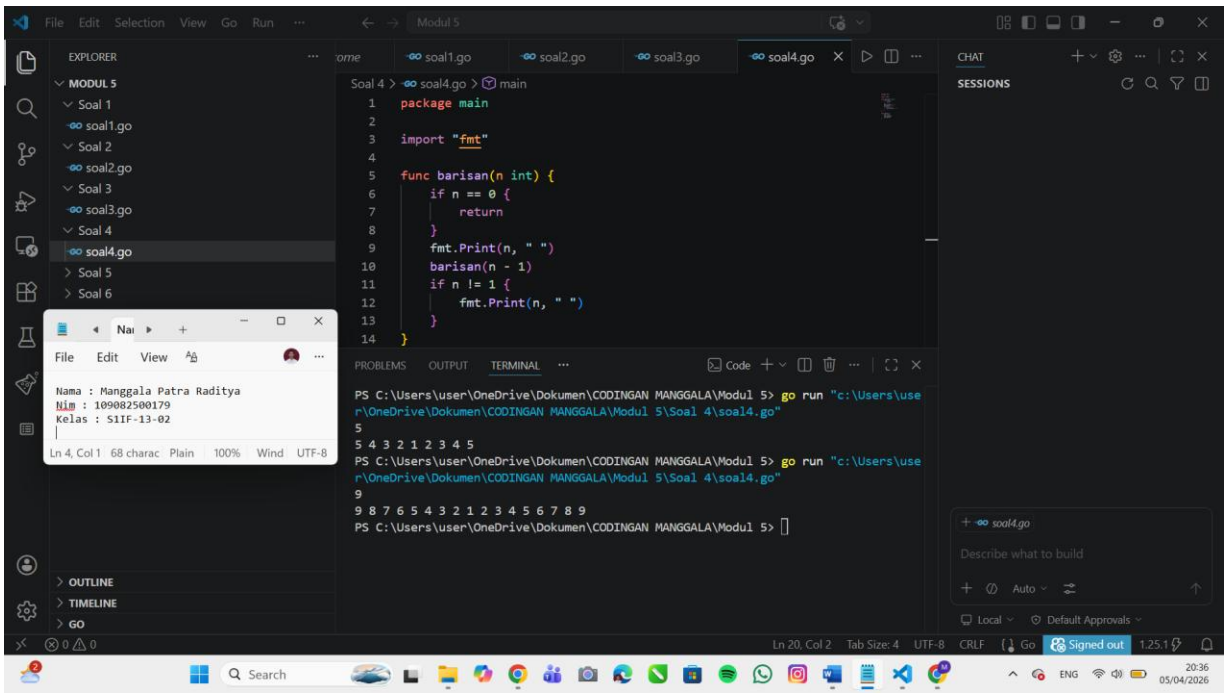
Program ini dibuat untuk menampilkan faktor dari suatu bilangan bulat positif NNN menggunakan metode rekursif. Program menerima satu input berupa bilangan NNN, kemudian memprosesnya dengan memanggil fungsi rekursif yang mengecek setiap bilangan dari 1 hingga NNN. Pada setiap pemanggilan, jika bilangan tersebut dapat membagi NNN tanpa sisa, maka bilangan tersebut dicetak sebagai faktor. Proses ini dilakukan secara berulang dengan menaikkan nilai parameter hingga mencapai batas NNN, kemudian rekursi berhenti. Hasil keluaran berupa deretan bilangan faktor dari NNN yang ditampilkan secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar.

4. Soal 4

Source code

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
	if n == 0 {
		return
	}
	fmt.Print(n, " ")
	barisan(n - 1)
	if n != 1 {
		fmt.Print(n, " ")
	}
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	barisan(n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi rekursif dalam bahasa Go untuk menampilkan barisan bilangan yang dimulai dari suatu bilangan bulat positif nnn, kemudian menurun hingga 1, dan kembali naik hingga nnn. Program diawali dengan membaca input nilai nnn dari pengguna, lalu memanggil fungsi `barisan(n)`.

Pada fungsi `barisan`, jika nilai n=0n = 0n=0, maka proses rekursi dihentikan. Jika tidak, program akan mencetak nilai nnn, kemudian memanggil kembali fungsi yang sama dengan parameter n−1n-1n−1 sehingga terbentuk proses penurunan nilai secara bertahap hingga mencapai 1. Setelah mencapai titik dasar, proses akan berbalik (backtracking), di mana nilai nnn dicetak kembali saat fungsi kembali ke pemanggil sebelumnya. Terdapat kondisi `if n != 1` untuk menghindari pencetakan angka 1 dua kali.

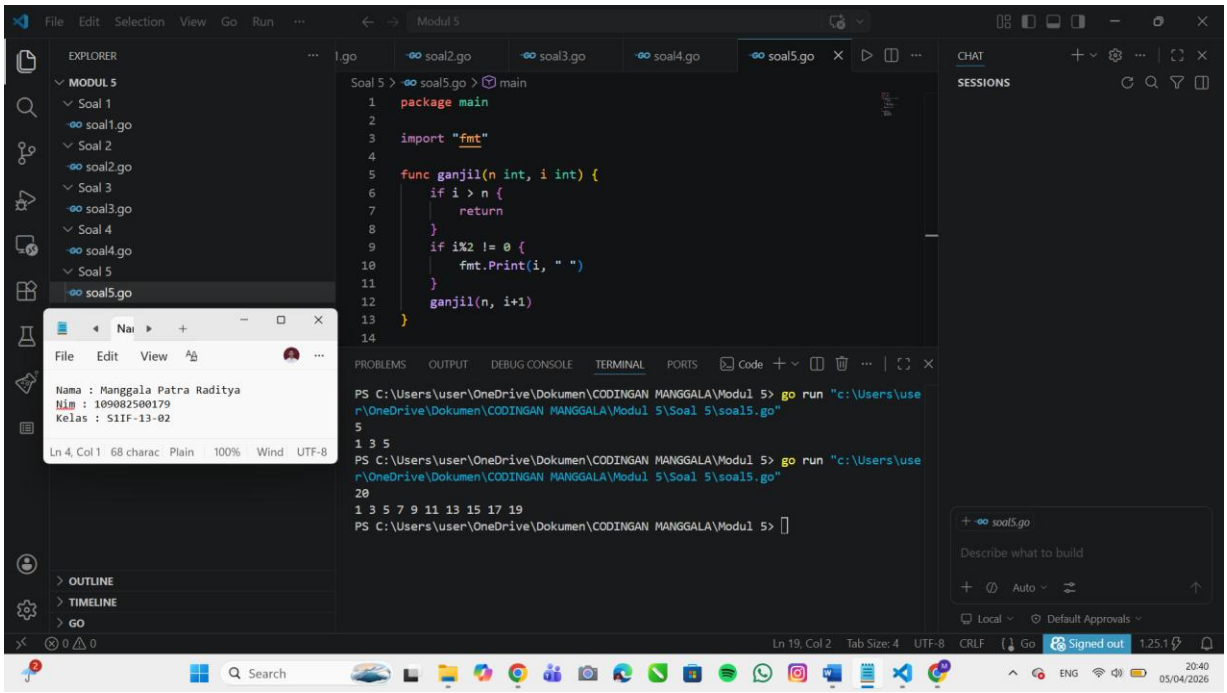
Hasil akhir dari program ini adalah deretan bilangan yang bersifat simetris, yaitu dari nnn turun ke 1 lalu naik kembali ke nnn, sesuai dengan konsep rekursi yang memanfaatkan pemanggilan fungsi secara berulang dan proses kembali (backtracking).

5. **Soal 5**

Source code

```
package main

import "fmt"

func ganjil(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	}
	if i%2 != 0 {
		fmt.Print(i, " ")
	}
	ganjil(n, i+1)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	ganjil(n, 1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menampilkan barisan bilangan ganjil dari 1 hingga suatu bilangan bulat positif NNN menggunakan metode rekursif. Program menerima input berupa nilai NNN, kemudian memanggil fungsi `ganjil(n, i)` dengan nilai awal i=1i = 1i=1.

Pada fungsi tersebut, dilakukan pengecekan apakah nilai iii sudah melebihi NNN. Jika ya, maka proses rekursi dihentikan. Jika tidak, program akan memeriksa apakah iii merupakan bilangan ganjil dengan kondisi i%2≠0i \% 2 \neq 0i%2□=0. Jika memenuhi, maka nilai iii dicetak sebagai bagian dari barisan. Selanjutnya, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai i+1i+1i+1 untuk melanjutkan pengecekan hingga mencapai batas NNN.

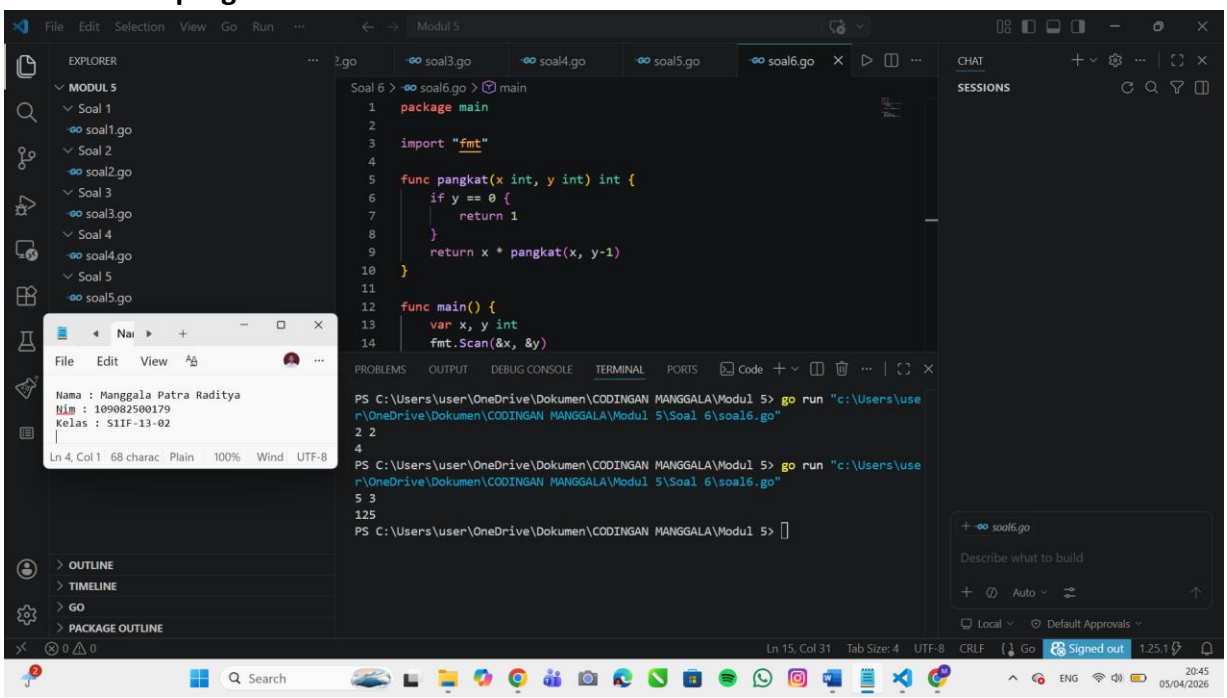
Hasil akhir yang dihasilkan adalah deretan bilangan ganjil dari 1 sampai NNN yang ditampilkan secara berurutan, sesuai dengan konsep rekursi yang melakukan pemanggilan fungsi secara berulang hingga kondisi berhenti terpenuhi.

6. Soal 6

Source code

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
	if y == 0 {
		return 1
	}
	return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
	var x, y int
	fmt.Scan(&x, &y)
	fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menghitung hasil perpangkatan dua bilangan bulat xxx dan yyy menggunakan metode rekursif dalam bahasa Go. Program menerima dua input berupa bilangan xxx sebagai basis dan yyy sebagai pangkat, kemudian memanggil fungsi `pangkat(x, y)` untuk melakukan perhitungan.

Pada fungsi `pangkat`, digunakan konsep rekursi dengan kondisi dasar yaitu ketika y=0y = 0y=0, maka hasilnya adalah 1 karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Jika yyy tidak sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian xxx dengan pemanggilan fungsi itu sendiri dengan parameter y−1y-1y−1. Proses ini akan terus berulang hingga mencapai kondisi dasar.

Dengan demikian, perhitungan dilakukan secara bertahap melalui pemanggilan fungsi berulang (rekursif), sehingga menghasilkan nilai akhir dari xyx^yxy. Output program adalah hasil perpangkatan yang ditampilkan ke layar sesuai dengan input yang diberikan.